リン酸肥料供給の構造的転換と価格高止まりのメカニズムに関する地質学および農業経済学的検証報告

導入：対象記事の厳格な検証と分析の枠組み

提示された記事（対象ファイル：ja.md）は、「リン酸肥料は安価には戻らない」という主題の下、現在のリン酸肥料市場における価格高止まりが一時的な地政学ショックではなく、鉱物資源そのものの物理的・化学的制約に起因する構造的要因であることを主張している[1]。この主張に対する厳格な事実確認（ファクトチェック）および多角的な検証を行った結果、当該記事の分析は、現代の鉱床学、化学工学、および農業経済学の最新の広範な実証データと完全に一致しており、極めて妥当かつ正確な洞察を提供していると評価される[1]。

本報告書は、対象記事で提示された5つの主要な論点（高品位鉱石の枯渇、不純物除去コストの増大、エネルギーコストの上昇、放射性廃棄物処理の限界、代替手段の限界）に対し、最新のグローバル市場データ、化学的メカニズムの詳細な解析、およびマクロ経済的な波及効果を統合し、より深層の文脈（コンテキスト）からそのメカニズムを網羅的に検証・拡張したものである。

世界の食糧生産の約半分は合成肥料の投入に依存しており、肥料は世界経済の代謝システムそのものである[3]。窒素肥料が天然ガスを原料とするエネルギー集約型のプロセスに依存しているのと同様に、リン酸肥料は地球上に偏在する有限のリン鉱石資源と、それを処理するための不可逆的な化学プロセスに完全に依存している[3]。この資源制約の現実を理解することは、今後のグローバルな食糧安全保障と産業構造の転換を予測する上で不可欠である。

1. リン鉱石資源の地質学的現実：高品位から低品位への不可逆的移行

品位低下の実態と国際的な地質学的指標

対象記事の第2項が指摘する「20世紀の農業を支えた高品位鉱石の枯渇」という事象は、世界のリン鉱石採掘の最前線において最も顕著かつ深刻な課題となっている[1]。リン鉱石（Phosphate rock）は、アパタイト（リン灰石）族の鉱物を高濃度で含む岩石の総称であり、その化学組成は一般的に $\mathrm{Ca_5(PO_4, CO_3)_3(F, OH, Cl)}$ で表される[5]。

鉱石の品質と商業的価値は、主に五酸化二リン（$\mathrm{P_2O_5}$）の含有量によって分類される。一般的に、$\mathrm{P_2O_5}$ 濃度が26%を超えるものが「高品位（High-grade）」、17%〜25%が「中品位（Medium-grade）」、12%〜16%が「低品位（Low-grade）」と定義されている[6]。歴史的に、肥料用の湿式リン酸製造プロセス（Wet Process）においては、$\mathrm{P_2O_5}$ 含有量が30%〜32%の品位を持つ不純物の少ない高品

位鉱石が標準的な原料として利用されてきた[8]。しかし、このような加工が容易な高品位鉱石の地表付近の埋蔵量は世界的に減少を続けており、現在では商業採掘の対象がより深層に位置し、かつ不純物を大量に含む低品位鉱石へと強制的に移行させられている[2]。

主要生産国における採掘限界の顕在化と地政学的偏在

世界のリン鉱石埋蔵量は3000億トン以上と推定されているものの、その約70%（500億トン以上）がモロッコおよび西サハラ地域に極端に偏在している[5]。2024年における世界市場の評価額は約214億米ドルであり、2034年までには329億米ドルへと成長することが予測されているが、この成長を牽引しているのは生産量の増大というよりは、採掘コストと製品単価の上昇である[11]。

かつて豊富な自国資源を誇った米国においても、良質な資源の枯渇が進行している[12]。フロリダ州、アイダホ州、ノースカロライナ州、ユタ州における米国のリン鉱石生産量は、鉱石のP_2O_5含有量の低下と埋蔵量の減少により、過去数年間にわたり約2,000万トン水準で頭打ちとなっている[13]。

指標（米国市場）	**2021**年実績	**2022**年推計	**2023**年推計	**2024**年推計	**2025**年推計
生産量 **(**千トン**)**	21,600	19,800	19,600	19,400	20,000
見掛消費量 **(**千トン**)**	24,400	22,300	22,600	22,500	21,000
輸入量 **(**千トン**)**	2,460	2,500	2,590	3,390	3,400
純輸入依存度 **(%)**	11%	12%	16%	18%	16%

表*1:* 米国におけるリン鉱石の生産・消費および輸入動向（米国地質調査所*: USGS*データに基づく）[12]

表1に示される通り、米国は自国の巨大な農業需要を満たすために、ペルー（輸入の98%以上を占める）やモロッコからの高品位鉱石の輸入への依存度を構造的に高めざるを得なくなっている[12]。

低品位鉱石に伴う物理的選鉱の限界とスライム発生メカニズム

低品位鉱石への移行は、単にリンの含有割合が下がるだけでなく、鉱石の物理的・機械的性質の変化という深刻な問題を引き起こす。低品位鉱石は、チョーク質の軟らかい組織（脈石）と硬いリン酸塩鉱物（魚卵状ペレットなど）が不均一に混在する構造を持つことが多い[14]。アイダホ州の低品位頁岩（P_2O_5 17.6%程度）を用いた粉砕テストのデータによれば、岩石をハンマーで砕くだけで微細な粉末へと崩壊し、粉砕工程においてマイナス325メッシュという極めて微小な「スライム（微粉泥）」が大量に発生することが確認されている[14]。

この褐色のスライムには不純物が多く含まれており、浮遊選鉱などの物理的な濃縮プロセス（Beneficiation）において致命的な障害となる[5]。スライムが選鉱プロセスを阻害するため、脱スライム（Desliming）と呼ばれる事前の洗浄工程が必須となるが、ここで大量の微細なリン酸分も同時に泥と共に失われてしまう[14]。結果として、低品位鉱石から高品位の精鉱を得ようとすればするほど歩留まりが悪化し、採掘した岩石の多くが廃棄物に変わるという非効率性が生じている[2]。一部の低品位炭素質リン鉱石に対しては、希薄な有機酸溶液を用いて炭素質成分を浸出させる新たなアプローチも研究されているが、商業規模での実装には至っていない[15]。

2. 化学工学的障壁：カドミウム等重金属除去の熱力学的・経済的コスト

対象記事が第3項の冒頭で指摘する「カドミウム除去コスト」は、低品位鉱石の利用において最大の化学的かつ経済的障壁となっている[1]。この指摘は完全に正確であり、肥料産業が直面する最も解決困難な構造的課題の一つである。

重金属蓄積の地質学的背景と欧州の規制強化

世界のリン鉱石資源の約95%は海洋性の堆積岩起源（Marine sedimentary phosphorite）であり、これらには数千万年にわたる海洋生物の死骸や海底堆積物の蓄積過程において、カドミウム（Cd）をはじめとする重金属が高濃度で取り込まれている[5]。火成岩起源のリン鉱石（ロシアや南アフリカの一部など）はカドミウム含有量が非常に低く安全であるが、世界の生産量に占める割合は13%程度に過ぎず、絶対量が不足している[5]。

リン酸肥料中に残留したカドミウムは、土壌に施肥されると農作物（特に穀物や葉野菜）に容易に吸収され、食物連鎖を通じて人体に蓄積する[17]。カドミウムは強い毒性と変異原性を持ち、腎障害、貧血、骨軟化症（イタイイタイ病など）の原因となる[17]。このため、欧州連合（EU）をはじめとする多くの国では、リン酸肥料中のカドミウム含有量に対する法規制が年々強化されている。例えば、EU内ではP_2O_5 1kgあたりのカドミウム含有量上限を現状の60mgから、段階的に20mgへと引き下げる法整備が議論・進行している[17]。これにより、未処理の堆積岩系リン鉱石から作られた肥料は事実上市場から締め出されることになり、重金属除去は法的な必須要件となっている。

カドミウム除去技術のジレンマ：熱処理と湿式精製の限界

リン鉱石からカドミウムを除去する技術には、大きく分けて「鉱石段階での熱処理（焼成）」と「リン酸製造段階での湿式精製」の2つのアプローチが存在するが、いずれも莫大なコストと技術的トレード

オフを伴う[16]。

アプローチ**1**：熱処理（焼成：**Calcination**）による除去 この手法は、リン鉱石そのものをロータリーキルン等の炉内で850℃〜1150℃という超高温で加熱し、カドミウムを物理的に揮発させるプロセスである[16]。還元雰囲気または不活性ガス雰囲気下で行うことで、カドミウムと酸化カドミウムの物理的特性を利用して効果的に除去できる[18]。ナウル共和国に建設された商業用施設（処理能力75トン/時）の事例では、未処理のナウル産リン鉱石中のカドミウム含有量（約600 mg/kg P）を120 mg/kg P以下にまで低減させることに成功した[18]。

しかし、このプロセスの最大の欠点は莫大な熱エネルギーの消費である[18]。1992年当時のデータであっても、未処理のリン鉱石が1トンあたり約50米ドルで取引されていたのに対し、焼成処理後の鉱石の価格は90米ドル以上へとほぼ倍増している[18]。硫化水素（$\mathrm{H_2S}$）を用いた還元環境や塩化物塩の添加により700℃程度での低温焼成を行う技術（CERPHOSプロセスなど）も特許化されているが、これらは設備の激しい腐食を引き起こすため、設備維持の観点から経済合理性を欠いている[20]。

アプローチ**2**：湿式リン酸（**WPA**）からの化学的分離 現在最も一般的なリン酸製造法である湿式法において、抽出されたリン酸（Wet-Process Phosphoric Acid: WPA）溶液の中からカドミウムイオンだけを分離する手法である[18]。これには複数の高度な化学工学的プロセスが開発されている。

- 共結晶化（**Co-crystallization**）：特定のP_2O_5濃度、温度、固形分比率の条件下において、硫酸カルシウム無水和物の結晶格子内にカドミウムを強制的に組み込ませて沈殿させる手法[16]。
- 有機リン系配位子や硫化物による沈殿（**Precipitation**）：硫化水素や可溶性硫化物塩を用いて硫化カドミウム（CdS）として沈殿させる手法[20]。
- 溶媒抽出法およびイオン交換樹脂: 複雑な樹脂や膜を用いて選択的にカドミウムを吸着する手法[21]。
- 電気透析法（**Electrodialysis: ED**）：膜分離技術を用いて電位差によりカドミウムイオンを分離する手法[22]。

これらの湿式精製技術は、熱処理に比べて環境負荷が低いとされる一方で、高価な有機溶媒や配位子の継続的な消費、あるいは高度な膜分離装置の導入という莫大な初期投資（CAPEX）および運転コスト（OPEX）を要求する[16]。国際肥料開発センター（IFDC）の報告によれば、選択的抽出やリーチング（浸出）を用いたカドミウム除去は、現在のところ「技術的・経済的に実現不可能」と結論づけられている[16]。したがって、どのような手法を用いてもカドミウムの除去には大きな追加コストが発生し、これが肥料の基礎価格に恒久的に上乗せされているのが現状である[18]。

3. エネルギー市場への従属：湿式法プロセスと硫酸コストの構造的増大

対象記事で指摘されている「エネルギーコストの増大」は、単なる燃料代の高騰を意味するものではない[1]。これは、低品位鉱石を処理するための化学反応（湿式法）そのものが、グローバルなエネルギー産業から生み出される副資材（硫酸）に強く依存しているという、構造的な弱点に基づいている[3]

。

湿式リン酸プロセスの化学反応メカニズム

現在、世界の肥料用リン酸の圧倒的大多数は「湿式法（Wet Process）」によって製造されている[8]。このプロセスでは、濃縮された硫酸（$\mathrm{H_2SO_4}$、通常60°～66° ボーメ度）をリン鉱石（主にフルオロアパタイト）に連続的に反応させることで、リン酸（$\mathrm{H_3PO_4}$）を化学的に抽出する[8]。この際の主要な化学反応式は以下の通りである。

$$3\mathrm{Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2} + 10\mathrm{H_2SO_4} + 20\mathrm{H_2O} \rightarrow 6\mathrm{H_3PO_4} + 2\mathrm{HF} + 10(\mathrm{CaSO_4 \cdot 2H_2O})$$

この反応により、目的物であるリン酸溶液と、副産物である硫酸カルシウム二水和物（石膏）、およびフッ化水素ガス（実際にはシリカと瞬時に反応して気体の四フッ化ケイ素として放出される）が生成される[8]。最終的に、このプロセスから75%～85%のリン酸濃度を持つ製品が得られる[8]。

低品位化に伴う硫酸の過剰消費とエネルギー価格との連動

この化学反応において決定的に重要な事実は、「鉱石の品位が低いほど、無駄に消費される硫酸の量が増加する」という点である[1]。低品位鉱石には、目標とするリン酸塩以外に、炭酸カルシウム（$\mathrm{CaCO_3}$）や鉄・アルミニウム化合物といった不純物が大量に含まれている[5]。これらの不純物は硫酸と優先的かつ無益に反応してしまう「寄生的な副反応」を引き起こすため、リン酸を完全に抽出するためには、理論量よりもはるかに大量の硫酸を追加で投入しなければならない[8]。

硫酸の主要な原料である液体硫黄（Liquid sulfur）は、石油や天然ガスの精製プロセスにおける脱硫工程から得られる副産物である[3]。つまり、硫酸の生産と価格は、世界の化石燃料市場の動向、精製所の稼働率、および原油価格に直接的に連動している[3]。2025年の世界銀行データによれば、天然ガス価格が下落した時期においても、液体硫黄の価格は供給制約により高止まりし、結果としてリン酸肥料の製造コストを押し上げ続けた[26]。

このように、リン酸肥料は「リン鉱石」という独自の資源に依存しながらも、その加工プロセスにおいて「硫黄（エネルギー市場の派生物）」を大量に消費するため、エネルギー価格の変動に対して二重の脆弱性を抱えている。高品位鉱石の枯渇は、この「岩石処理量あたりの硫酸消費量」を構造的に増加させるため、エネルギーコスト上昇の影響をレバレッジをかけて増幅させてしまうのである[1]。

4. 放射性廃棄物の蓄積：TENORMとリン石膏（ホスホジプサム）の環境負債

対象記事における第3項の最後の論点「放射性廃棄物処理コストの上昇」は、一般にはあまり知られていないものの、リン酸産業が抱える最大級の環境的・財務的負債である[1]。

ウランおよびトリウムの自然含有と放射線異常

天然のリン鉱石には、地質学的な形成過程において海水から沈殿・濃縮されたウラン（U）、トリウム（

Th）、ラジウム（Ra）といった天然由来放射性物質（NORM: Naturally Occurring Radioactive Materials）が普遍的に含まれている[29]。米国産の標準的なリン鉱石の場合、ウラン濃度は20 ppmから300 ppm（0.26〜3.7 Bq/g）、トリウムは1 ppmから5 ppm程度である[30]。

しかし、特定地域のリン鉱石は、商業用ウラン鉱山に匹敵するレベルの異常な高濃度ウランを含有している[10]。アフリカのブルンジにあるマトンゴ（Matongo）鉱床のリン鉱石からは、631.6 ± 2.5 mg/kg（ppm）という極めて高いウラン濃度が記録されており、タンザニアのミンジング（Minjingu）鉱床でも446.1 ± 0.4 mg/kgのウランが検出されている[6]。モロッコの巨大な鉱床群においてもウラン濃度が100 mg/kgを超えるものが多く、事実上、世界のリン鉱石資源の大半は「超低品位のウラン鉱床」としての側面を併せ持っている[10]。ヨルダンのリシャ（Risha）リン酸塩鉱床のような新規探査プロジェクトにおいても、ガンマ線物理探査データを用いて最適なリン酸層を特定しており、放射線とリンの存在が地質学的に深く相関していることが示されている[31]。

湿式プロセスにおける放射性同位元素の分断

湿式法でリン鉱石を硫酸で溶解する際、これらの放射性同位元素は複雑な分配挙動を示す[32]。ウランの約70%〜90%は可溶性としてリン酸溶液（H_3PO_4）側に移行し、最終的には肥料の中に残留する[28]。一方、ラジウム226（Ra^{226}）、トリウム、ポロニウム、鉛210（Pb^{210}）などの同位体は不溶性であり、副産物である石膏（リン石膏：Phosphogypsum または PG）の結晶構造内にほぼ全量が濃縮される[30]。

産業のプロセスを通じて放射性物質が意図せず濃縮されたものは、技術的拡張自然放射性物質（TENORM: Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials）と呼ばれる[30]。

リン石膏（PG）の膨大な発生と環境管理コスト

1トンのリン酸を製造する過程で、およそ4.5トンから5.5トンのリン石膏が発生する[33]。米国だけでも年間2,300万トンのリン鉱石が消費されており、莫大な量のリン石膏が絶え間なく生み出されている[30]。

石炭火力発電所の排煙脱硫装置から生じる「合成石膏（FGD石膏）」は、毒性が低いため建築用の石膏ボードやセメント、土壌改良材として広くリサイクルされている[33]。しかし、リン石膏は放射性物質（ラジウム等）や前述の重金属（カドミウム等）を大量に含むため、米国をはじめとする多くの環境基準の厳しい国では、一般市場での再利用が厳格に禁止されている[28]。

その結果、行き場を失った膨大な量のリン石膏は、工場の敷地内に「スタック（Stacks）」と呼ばれるピラミッド状の巨大な人工の山として野積みされるしかない[34]。フロリダ州にはこのような巨大な放射性廃棄物の山が多数点在しており、深刻な環境リスクを引き起こしている。最も象徴的な事故として、面積700エーカー（約2.8平方キロメートル）にも及ぶリン石膏スタックの直下に巨大なシンクホール（陥没穴、直径152フィート、深さ220フィート）が開き、2億1500万ガロン（約8億リットル）もの強酸性かつ放射性を含むプロセス廃水が、州の主要な飲料水源であるフロリダ帯水層へと一気に流出するという破局的な環境災害が発生している[35]。

このような事態を防ぐため、肥料メーカーはリン石膏スタックの維持、輸送、および高度な水管理（酸

性水の処理や地下水モニタリング）に対して恒久的な支出を強いられている[36]。米国環境保護庁（EPA）のデータに基づく経済モデルによれば、アクティブなスタックの維持管理には毎年数百万ドル規模の莫大なコストがかかっている[36]。低品位鉱石への移行は、この「リン酸1トンあたりの廃棄物発生量」をさらに増加させるため、環境コンプライアンス費用は限界利益を確実に削り取り、肥料の製品価格へ上乗せされる構造的なインフレ要因となっている[1]。

コスト項目	アクティブなスタックにおける加重平均コスト（百万米ドル）	**PG**トンあたりの平均コスト（米ドル）
輸送コスト	7.2	0.87
スタック維持管理	6.8	0.012
水管理（廃水処理等）	7.4	0.02

表*2:* 米国におけるリン石膏（*PG*）アクティブスタックの管理・維持コストの推計値（*EPA*経済レポートより抜粋。各スタックの規模や条件により変動）[36]

近年、リン石膏からウランや希土類元素（REEs：レアアース）、トリウム、バナジウム等の戦略物資を酸浸出や溶媒抽出によって回収する研究が活発化しており、循環経済（サーキュラーエコノミー）の一環として期待されている[28]。歴史的にも、ウラン価格が高騰していた1980年代から1990年代にかけては、米国の国内ウラン生産の20%近くがリン酸プロセスから回収されていた時期がある[10]。しかし、ウラン市場価格の下落に伴い経済性を喪失して撤退を余儀なくされた経緯があり、回収プロセスの最適化（OPEXの削減）と厳格な放射線安全規制のクリアという高いハードルが未だに存在している[10]。副産物の有価物化は理念としては優れているものの、リン酸製造コストを劇的に押し下げる特効薬にはなっていない。

5. 循環経済の幻想：リサイクルおよび代替手段の物理的限界

リン鉱石の供給不安が高まるにつれ、都市下水や農業廃棄物からの「リンの回収・リサイクル」が政策立案者からしばしば提唱される。しかし対象記事が断言するように、これは人類全体の需要を支える代替手段にはなり得ない[1]。

元素の不変性と物理的絶対量の不足

リン（P）は宇宙の恒星内での核融合によってのみ生成される単一の元素であり、窒素のように大気中から無尽蔵に固定（ハーバー・ボッシュ法による合成）することは物理法則上不可能である[1]。地球

上に存在する限られた量を掘り出すか、使ったものを回収するしか選択肢はない[2]。

欧州などを中心に、都市下水処理場でのアルミニウム塩等を用いたリン酸沈殿回収や、家畜の糞尿、食品残渣を用いたバイオリファイナリー技術によってリンを回収する試みは進展している[39]。しかし、そのスケールは絶望的に小規模である。例えば、高度なリサイクルインフラを整備した特定のシナリオにおける試算でも、動物飼料中のリン削減や下水・糞尿からの回収によって削減・回収できる量は年間20〜30ギガグラム（2万〜3万トン）のP_2O_5に過ぎない[39]。これに対し、現代の工業的農業が要求する世界のリン酸肥料の年間需要量は約4,300万トン（P_2O_5換算）、その原料となるリン鉱石の採掘量は約1億4,300万トン（P2O5含有量30%換算時の推計。近年の実生産量は2億トン以上）という莫大な規模に達している[5]。

世界のすべての下水を漏れなく回収するインフラを構築できたとしても、土壌から作物に吸収され、グローバルな貿易を通じて世界中に散逸してしまうリンの総量を回収ループに戻すことは不可能に近い。したがって、リサイクルはあくまで地域的な補完策（ローカルな土壌保全）にとどまり、基幹的な食糧生産システムを支えるパラダイムの移行には至らないのである[1]。

6. 新たな需要の出現と農業経営へのマクロ経済的影響

これまで論じてきた供給サイドの重層的なコストアップ要因に加え、需要サイドにおいてもリン鉱石を巡る競争環境が激化しており、これが価格の高止まりをさらに強固なものとしている。

EVバッテリー（LFP）による工業用リン酸需要の急増

伝統的に、採掘されたリン鉱石の約85%〜90%は農業用肥料として消費されてきた[5]。しかし近年、リチウムイオン電池の一種であるリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーの需要が電気自動車（EV）市場で爆発的に拡大しており、高純度な工業用・バッテリーグレードのリン酸への需要が急増している[40]。

世界のリン鉱石埋蔵量の70%を握るモロッコ（OCPグループ等）は、単なる原石の輸出から、肥料やバッテリー材料といった高付加価値製品の生産へと戦略を大転換している[40]。2024年3月には、モロッコ政府が中国のBTR New Material Groupによるタンジール近郊でのカソード（正極材）プラント建設プロジェクトを承認した。この施設はモロッコ国内のリン酸とコバルト資源を活用し、2026年9月までに初期生産量2万5,000トン、最終的に年間5万トンの生産能力を備える計画である[40]。また、精製バッテリーグレードリン酸の製造において世界シェアの75%を握る中国も、国内のEV産業を支えるためにリン資源の囲い込み（輸出規制）を強化している[26]。

このような自動車・エネルギー産業からの新規需要は、肥料メーカーにとって強力な買い負けリスクを意味し、限られた良質なリン鉱石の奪い合いを助長している。

肥料価格の高止まりがもたらす農業マージンの圧縮

肥料価格の構造的な底上げは、世界の農業経営に甚大な財務的ストレスをもたらしている[4]。2022年の歴史的な価格高騰のピークからは下落したものの、肥料の購入余力を示す「アフォーダビリティ・インデックス（肥料価格と農作物価格の比率）」は、依然として2022年以前の平均を大きく上回って高止まりしている[26]。

特に2025年から2026年にかけては、豊作による供給過多等によりトウモロコシ、大豆、小麦などの主要穀物の市場価格が前年を下回る水準で低迷している一方で、肥料、労働力、電力、農地賃貸料などの投入コストが上昇を続けるという「マージン・スクイーズ（利益の圧縮）」現象が顕著に現れている[4]。米国の農業経済インテリジェンス機関の報告によれば、農家は予想される収穫物のうち、肥料代を支払うためにより多くの割合を割り当てざるを得ない状況に追い込まれている[41]。

窒素肥料は収量に直結するため使用量を減らしにくいが、リン酸やカリウムといった肥料は、マージンが厳しくなった際に農家が真っ先に散布量を削減する（土壌に蓄積された過去の余剰分を食いつぶす）傾向がある[41]。しかし、このような財務的ストレスに基づくagronomic（農学的）な妥協は、数年後の土壌の深刻な劣化と収量の大幅な低下を招き、結果としてグローバルな食糧危機の引き金となる潜在的なリスクを孕んでいる[3]。

7. 長期価格予測と構造的フロア（底値）の形成

各種の国際機関や信用格付け機関の予測モデルも、対象記事の「安価には戻らない」という結論をデータで裏付けている[1]。

世界銀行が発行した2025年10月～11月期のコモディティ市場見通しによれば、中国の輸出制限や継続的な需要の底堅さから、肥料価格指数は2025年に向けてさらに20%以上上昇し、その後2026年から2027年にかけて新規の生産能力が稼働することで緩やかに下落するものの、依然として2015年～2019年の過去平均を「大きく上回る水準」で推移すると予測されている[26]。特にリン酸二アンモニウム（DAP）価格は、2025年に26%の上昇を見込んでいる[26]。

さらに、金融格付け機関であるFitch Ratingsは、供給の逼迫が予見可能な将来にわたって継続すると判断し、2025年3月付のレポートでDAPの中長期的な価格前提（Mid-cycle価格）を上方修正した[42]。

肥料種・指標	**2024年(実績)**	**2025年(旧予測)**	**2025年(新予測)**	**2026年(旧予測)**	**2026年(新予測)**	**2028年**	中長期**(Mid-cycle)**
リン鉱石(FOBモロッコ, USD/t)	208	150	150	100	100	100	**100**
DAP(FOBモロッコ,	586	470	**550**	390	**450**	390	**400**

USD/t)							

表*3:* 主要リン酸製品の価格予測推移（*Fitch Ratings, 2025*年*3*月更新データに基づく）[42]

表3のデータから読み取れる極めて重要な示唆は、「原料であるリン鉱石（Phosphate Rock）の価格が100ドル程度まで調整されると予測されているにもかかわらず、最終製品であるDAPの価格予想（450ドル～400ドル）は以前よりも高い水準で高止まりする」と市場が評価している点である[42]。これはまさに、本報告書で詳述した「低品位鉱石の処理に伴う多大な加工コスト（カドミウム除去、エネルギー消費、硫酸消費、放射性廃棄物処理）」が、鉱石から肥料への精製プロセスにおける恒久的な『コストの楔（くさび）』として機能しており、製品価格から剥落しないことを明確に証明している[1]。

結論

提示された対象記事「リン酸肥料は安価には戻らない」の検証を通じて、同記事が展開する論理は、地質学的現実から化学工学的プロセス、さらにはマクロ経済的な需要動向に至るまで、すべての学術的・産業的データによって強固に裏付けられていることが確認された。

1. 高品位資源の物理的枯渇：肥料産業は、抽出が容易な地表付近の高品位鉱石（P_2O_5 > 30%）を消費し尽くし、不可逆的に低品位鉱石の採掘へと移行した。
2. 加工プロセスの熱力学的・経済的限界：低品位化に伴い、EU等の環境規制を満たすためのカドミウム除去コスト、過剰な炭酸塩不純物が引き起こす硫酸およびエネルギーの無駄な消費、そしてウランやトリウムを含む膨大なリン石膏（放射性廃棄物）の保管・処理コストが、肥料価格の新たな「フロア（底値）」を形成している。
3. 代替不能性と新需要の衝突：リンは化学合成不可能な元素であり、下水や残渣からのリサイクル量では人類の巨大な農業需要を代替するには至らない。さらに、LFPバッテリー等の新たな工業需要がリン資源の争奪戦に加わり、供給の逼迫を常態化させている。

結論として、かつての「安価で無尽蔵なリン酸肥料」に支えられた20世紀型の工業的農業モデルは既に限界点を越え、終焉を迎えている。現在の価格高止まりは、一時的な市況の変動ではなく、資源の物理・化学的性質に根ざした「高価格時代への構造的移行」そのものである。農業セクターおよび政策立案者は、安価な肥料の復活を前提としたビジネスモデルを放棄し、極めて高価な投入材を前提とした新たな土壌管理・食糧生産のパラダイム構築へと即座に移行する必要がある。

引用文献

1. ja.md
2. Can Your P2O5 Be Commercially Exploited? - ECI Digital Archives, 5月 7, 2026にアクセス、https://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=phosphates_viii
3. The Fertilizer Fault Line: The Hidden System That Could Trigger the Next Global Crisis, 5月 7, 2026にアクセス、

https://www.fairobserver.com/economics/the-fertilizer-fault-line-the-hidden-system-that-could-trigger-the-next-global-crisis/
4. Fertilizer Outlook: Global Risks, Higher Costs, Tighter Margins | Market Intel, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.fb.org/market-intel/fertilizer-outlook-global-risks-higher-costs-tighter-margins
5. Phosphate | Energy & Mining, 5月 7, 2026にアクセス、https://energymining.sa.gov.au/industry/minerals-and-mining/mineral-commodities/phosphate
6. Uranium in phosphate rocks and mineral fertilizers applied to agricultural soils in East Africa, 5月 7, 2026にアクセス、https://d-nb.info/1281497827/34
7. Uranium in phosphate rocks and mineral fertilizers applied to agricultural soils in East Africa, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10017646/
8. Phosphate Rock Properties - 911Metallurgist, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.911metallurgist.com/blog/properties-phosphate-rock/
9. Phosphate Rock Market Size, Trends, Growth | 2035 Report, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.marketgrowthreports.com/market-reports/phosphate-rock-market-113436
10. Recovery of Uranium from Phosphate Ores - Scientific, technical publications in the nuclear field | IAEA, 5月 7, 2026にアクセス、https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE-2086web.pdf
11. Phosphate Rock Market Poised for USD 32.9 Billion by 2034, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.news.market.us/phosphate-rock-market-news/
12. PHOSPHATE ROCK - USGS.gov, 5月 7, 2026にアクセス、https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-phosphate.pdf
13. Data in thousand metric tons, marketable phosphate rock, unless otherwise specified - Mineral Commodity Summaries 2026 - USGS.gov, 5月 7, 2026にアクセス、https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-phosphate.pdf
14. Beneficiation of Idaho Phosphate Rock, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.idahogeology.org/pub/Mineral_Resource_Reports/MR-03.pdf
15. Research on Enrichment of P2O5 from Low-Grade Carbonaceous Phosphate Ore via Organic Acid Solution - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6377978/
16. CADMIUM IN PHOSPHOROUS FERTILIZERS: BALANCE AND TRENDS - Rasayan Journal of Chemistry, 5月 7, 2026にアクセス、https://rasayanjournal.co.in/admin/php/upload/3706_pdf.pdf
17. Estimated comparison of costs and effectiveness of selected method of cadmium removal, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/figure/Estimated-comparison-of-costs-and-effectiveness-of-selected-method-of-cadmium-removal_fig1_262186525
18. IFA Technical Conference - International Fertilizer Association, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.fertilizer.org/wp-content/uploads/2023/01/2002_tech_kauwenbergh.

pdf
19. What Differentiates Wet Process Acidulation from Calcination for Industrial Phosphate Rock?, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.prominetech.com/news/what-differentiates-wet-process-acidulation-from-calcination-for-industrial-phosphate-rock/
20. (PDF) IMPROVEMENTS AND INTENSIFICATION OF INDUSTRIAL CO-CRYSTALLIZATION PROCESS FOR CADMIUM REMOVAL FROM WET PHOSPHORIC ACID - ResearchGate, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/328738461_IMPROVEMENTS_AND_INTENSIFICATION_OF_INDUSTRIAL_CO-CRYSTALLIZATION_PROCESS_FOR_CADMIUM_REMOVAL_FROM_WET_PHOSPHORIC_ACID
21. WO2021035058A1 - Method for removing cadmium in the manufacture of phosphoric acid - Google Patents, 5月 7, 2026にアクセス、https://patents.google.com/patent/WO2021035058A1/en
22. Cadmium Removal from Phosphoric Acid | PDF - Scribd, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.scribd.com/document/690226443/Comparative-analysis-of-industrial-processes-for-cadmium-removal-from-phosphoric-acid-A-review-1
23. Electromembrane Processes - MDPI, 5月 7, 2026にアクセス、https://mdpi-res.com/bookfiles/book/4237/Electromembrane_Processes_Experiments_and_Modelling.pdf?v=1775264701
24. Electrodialysis Applications in Wastewater Treatment for Environmental Protection and Resources Recovery: A Systematic Review on Progress and Perspectives - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7408617/
25. The Use of Advanced Analytical Techniques to Enable Batch and Source Matching of Homemade Explosives - FLEX, 5月 7, 2026にアクセス、https://flex.flinders.edu.au/file/74a7387e-29a3-4285-8bd1-e6bc7be6e816/1/Thesis-McCurry-2015.pdf
26. Fertilizer prices soften but remain constrained by trade policies - World Bank Blogs, 5月 7, 2026にアクセス、https://blogs.worldbank.org/en/opendata/fertilizer-markets-soften-but-remain-constrained-by-trade-polici
27. Apatite & Rock Phospate.pmd, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.ibm.gov.in/writereaddata/files/07092014124842IMYB_2012_Apatite%20&%20Rock%20Phospate.pdf
28. Challenges and Strategies for the Sustainable Environmental Management of Phosphogypsum - MDPI, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2071-1050/17/8/3473
29. Engineers to sustainably mine rare earth elements from fertilizer byproduct - Penn State, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.psu.edu/news/engineering/story/engineers-sustainably-mine-rare-earth-elements-fertilizer-byproduct
30. TENORM: Fertilizer and Fertilizer Production Wastes | US EPA, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.epa.gov/radiation/tenorm-fertilizer-and-fertilizer-production-wastes

31. TECHNICAL REPORT OF AL RISHA PHOSPHATE PROJECT, NORTH EAST JORDAN, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.memr.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/STRRPProject.pdf
32. Distribution of uranium and thorium chains radionuclides in different fractions of phosphogypsum grains - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7190684/
33. Treatment of phosphogypsum waste using suitable organic extractants - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4514008/
34. Phosphogypsum - An Industrial Byproduct with Value - FEECO International, 5月 7, 2026にアクセス、https://feeco.com/phosphogypsum-an-industrial-byproduct-with-value/
35. Environmentalists Target Mountains of Fertilizer Waste - Undark Magazine, 5月 7, 2026にアクセス、https://undark.org/2022/04/13/environmentalists-target-mountains-of-fertilizer-waste/
36. Economic Analysis of Phosphogypsum Reuse - EPA, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-10/documents/appendix_6_-_economic_report.pdf
37. Making Uranium Recovery from Phosphates Great Again? - ACS Publications, 5月 7, 2026にアクセス、https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b07859
38. Risks and Opportunities in the Global Phosphate Rock Market - European Sustainable Phosphorus Platform, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.phosphorusplatform.eu/images/download/HCSS_17_12_12_Phosphate.pdf
39. The phosphate balance Current developments and future outlook - WUR eDepot, 5月 7, 2026にアクセス、https://edepot.wur.nl/165195
40. CRITICAL MINERAL INSIGHTS 6 - Phosphate - African Development Bank, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/phosphate_factsheet_final_nov_21.pdf
41. Fertilizer Prices Squeeze Farm Economics at a Critical Moment - StoneX EN, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.stonex.com/en/insights/fertilizer-prices-squeeze-farm-economics-at-a-critical-moment/
42. Fitch Ratings Increases Some Fertiliser Price Assumptions, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-ratings-increases-some-fertiliser-price-assumptions-18-03-2025